

Introduction à la macroéconomie 2025

9. La macroéconomie ouverte: le taux de change

9.1. Définitions et détermination du taux de
change de long terme

9.2. Le marché des changes

Federica Sbergami

Sommaire

- Taux de change nominal (cotation à l'incertain et au certain) et taux de change réel
- La théorie de la Parité du Pouvoir d'Achat (PPA): détermination du taux de change dans le long terme
- Marché des changes: détermination du taux de change dans le court terme
- Régimes de changes fixes et flottants

Introduction

Toute transaction entre le pays domestique et les pays étrangers implique un **échange de monnaies sur le marché des changes**.

Le **TAUX DE CHANGE NOMINAL** est le prix auquel la monnaie nationale peut être échangée contre une devise étrangère (= prix relatif).

La dynamique de détermination du taux de change n'est pas la même dans le court terme et dans le long terme. Après avoir défini cette variable, nous allons analyser les forces déterminant le taux de change d'équilibre de long terme et, ensuite, le fonctionnement du marché des changes qui explique les fluctuations au jour le jour du taux de change.

9.1. Définitions et détermination du taux de change de long terme

Le prix des transactions internationales

Le taux de change entre deux pays est le prix auquel se font les échanges entre eux.

On distingue deux types de taux de change:

- Le taux de change nominal (théorie de la Parité du Pouvoir d'Achat et marché des changes → ce chapitre)
- Le taux de change réel (condition d'équilibre en économie ouverte → chapitre suivant)

Le taux de change nominal: cotation

Le taux de change nominal est le taux auquel un individu peut échanger la monnaie d'un pays contre celle d'un autre (**prix relatif de deux monnaies**).

On mesure le taux de change nominal en deux manières:

- **à l'incertain** (« *direct quotation* ») = # d'unités de monnaie nationale par unité de devise étrangère (ex : 1.20CHF/1EUR pour un résident suisse)
- **au certain** (« *indirect quotation* ») = # d'unités de devise étrangère par unité de monnaie nationale (ex : 0.83EUR/1CHF pour un résident suisse)

Evidemment, **taux de change à l'incertain = 1 / taux de change au certain**

On parle d'**appréciation** d'une monnaie quand on peut acheter plus d'unités de devises étrangères avec une unité de monnaie nationale (↓ du taux de change mesuré à l'incertain et ↑ du taux de change au certain). On parle de **dépréciation** quand on peut acheter moins d'unités de devises avec une unité de monnaie nationale.

Le taux de change réel: définition

- Le taux de change réel est le taux auquel un individu peut échanger les biens et les services domestiques avec ceux d'un autre pays (**prix relatif des biens**).
- Il dépend du taux de change nominal et des prix des biens dans les deux pays:

$$\text{Taux de change réel } (\varepsilon) = \frac{\text{Taux de change nominal } (e) \cdot \text{Prix des biens intérieurs } (P)}{\text{Prix des biens à l'étranger } (P^*)}$$

- Le taux de change réel est un facteur crucial dans la détermination des exportations et des importations d'un pays: les exportations nettes (NX) sont une fonction décroissante du taux de change réel.

Le taux de change réel: $NX(\varepsilon)$

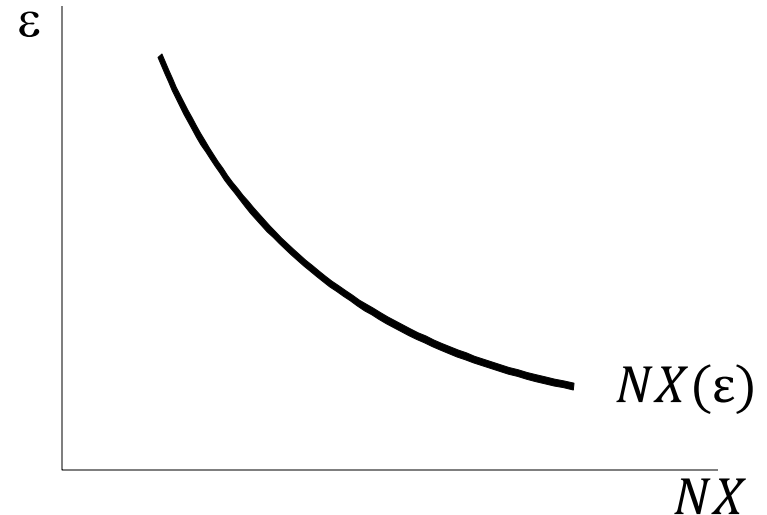
EXEMPLE: voiture américaine vs voiture japonaise

$$P = 10'000 \text{ USD}$$

$$P^* = 2'400'000 \text{ YEN}$$

$$e = 120 \text{ YEN} / 1 \text{ USD}$$

$NX(\varepsilon)$: Une dépréciation réelle de la monnaie ($\downarrow$ du taux de change réel) veut dire que les biens du pays domestique sont devenus moins chers $\rightarrow$ les consommateurs (domestiques et étrangers) demandent plus de biens domestiques et moins de biens étrangers $\rightarrow$ les EXP du pays $\uparrow$ et les IMP $\downarrow$ et en conséquence les exportations nettes (NX) $\uparrow$.



La détermination du taux de change nominal par la PPA

La théorie de la **Parité du Pouvoir d'Achat (PPA)** est l'explication la plus simple et généralement acceptée des fluctuations du taux de change nominal dans le **LONG TERME**. Selon la PPA, une unité d'une devise achète la même quantité de biens dans tous les pays.

Hypothèse: loi du prix unique = les forces d'**arbitrage** égalisent le prix d'un même bien vendu sur différents marchés. Si ceci est vrai pour tous les biens

$$\rightarrow P^* = e \cdot P$$

⇒ PPA absolue: une devise doit avoir le même pouvoir d'achat dans tous les pays et le taux de change varie pour assurer ceci

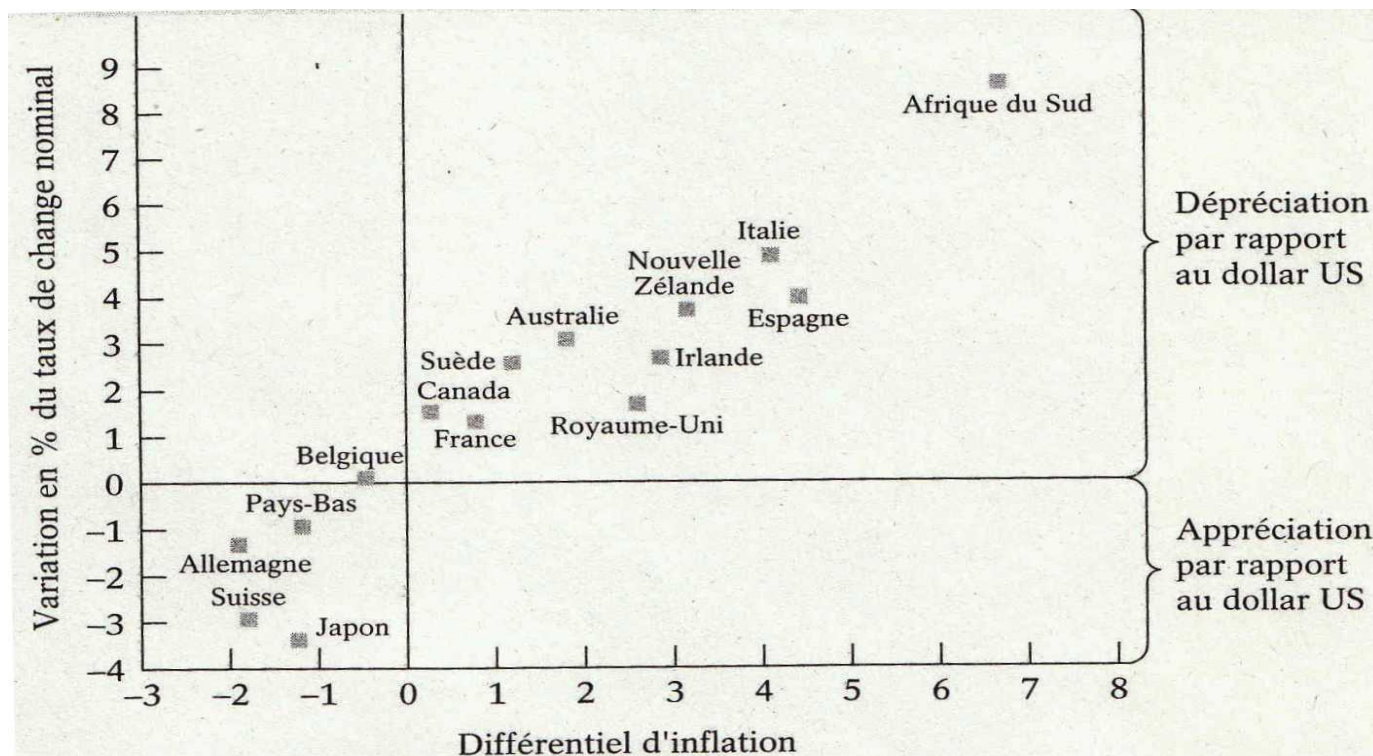
$$\rightarrow e = P^* / P$$

⇒ PPA relative (moins contraignante que la PPA absolue): le taux de change entre les devises de deux pays reflète le différentiel du niveau général des prix de ces deux pays

$$\rightarrow \text{variation \% de } e = \text{variation \% de } P^* - \text{variation \% de } P = (\pi^* - \pi)$$

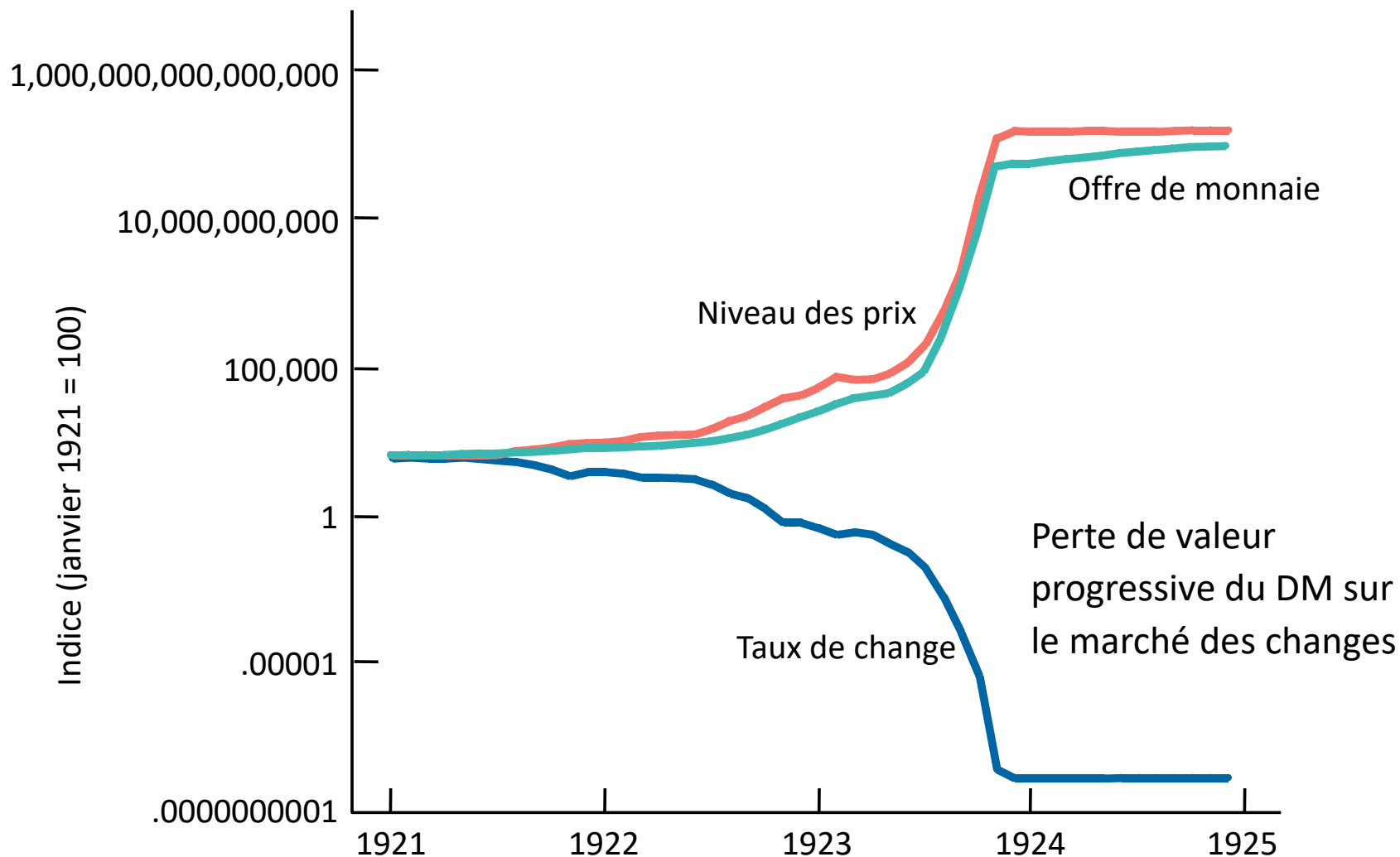
Les différentiels d'inflation et le taux de change

⇒ Si la banque centrale augmente l'offre de monnaie, la monnaie domestique perd de la valeur en termes réels (inflation) et en terme du nombre d'unités de devise étrangère qu'elle peut acheter (**dépréciation** continue).



Source: Mankiw 2003

Le taux de change en période d'hyperinflation (Allemagne)



Critiques à la PPA

1. Les biens ne sont pas tous échangés → biens non-échangeables (ils représentent une partie importante du PIB) → la loi du prix unique pour ces biens n'est pas vérifiée;
2. Les biens échangeables ne sont pas forcément des substituts parfaits (préférence nationale et biens non-homogènes) → structures de la dépense différentes et pas d'arbitrage;
3. Entraves au libre-échange (barrières commerciales, coûts de transport...) → pas d'arbitrage.

L'indice Big Mac

L'indice Big Mac de «*The Economist*» : à la place de considérer un panier de biens pour construire P et P^* on considère le prix d'un seul bien, le Big Mac de McDonald's (= panier d'ingrédients, les mêmes partout).

Taux de change théorique:

$$e_{th} = P_{EUR}^{BM} / P_{USD}^{BM}$$

Si $e_{obs} > e_{th}$, on va anticiper une appréciation de l'*EUR* (= dépréciation du *USD*)

Pour une image plus lisible et Economics focus: McCurrencies.

	Big Mac prices		Implied PPP* of the dollar	Actual dollar exchange rate Jan 31st	Under (-)/over (+) valuation against the dollar, %
	In local currency	in dollars			
United States†	\$3.22	3.22			
Argentina	Peso 8.25	2.65	2.56	3.11	-18
Australia	A\$3.45	2.67	1.07	1.29	-17
Brazil	Real 6.4	3.01	1.99	2.13	-6
Britain	£1.99	3.90	1.62‡	1.96‡	+21
Canada	C\$3.63	3.08	1.13	1.18	-4
Chile	Peso 1,670	3.07	519	544	-5
China	Yuan 11.0	1.41	3.42	7.77	-56
Colombia	Peso 6,900	3.06	2,143	2,254	-5
Costa Rica	Colones 1,130	2.18	351	519	-32
Czech Republic	Koruna 52.1	2.41	16.2	21.6	-25
Denmark	DKr27.75	4.84	8.62	5.74	+50
Egypt	Pound 9.09	1.60	2.82	5.70	-50
Estonia	Kroon 30	2.49	9.32	12.0	-23
Euro area§	€2.94	3.82	1.10**	1.30**	+19
Hong Kong	HK\$12.0	1.54	3.73	7.81	-52
Hungary	Forint 590	3.00	183	197	-7
Iceland	Kronur 509	7.44	158	68.4	+131
Indonesia	Rupiah 15,900	1.75	4,938	9,100	-46
Japan	¥280	2.31	87.0	121	-28
Latvia	Lats 1.35	2.52	0.42	0.54	-22
Lithuania	Litas 6.50	2.45	2.02	2.66	-24
Malaysia	Ringgit 5.50	1.57	1.71	3.50	-51
Mexico	Peso 29.0	2.66	9.01	10.9	-17
New Zealand	NZ\$4.60	3.16	1.43	1.45	-2
Norway	Kroner 41.5	6.63	12.9	6.26	+106
Pakistan	Rupee 140	2.31	43.5	60.7	-28
Paraguay	Guarani 10,000	1.90	3,106	5,250	-41
Peru	New Sol 9.50	2.97	2.95	3.20	-8
Philippines	Peso 85.0	1.74	26.4	48.9	-46
Poland	Zloty 6.90	2.29	2.14	3.01	-29
Russia	Rouble 49.0	1.85	15.2	26.5	-43
Saudi Arabia	Riyal 9.00	2.40	2.80	3.75	-25
Singapore	S\$ 3.60	2.34	1.12	1.54	-27
Slovakia	Crown 57.98	2.13	18.0	27.2	-34
South Africa	Rand 15.5	2.14	4.81	7.25	-34
South Korea	Won 2,900	3.08	901	942	-4
Sri Lanka	Rupee 190	1.75	59.0	109	-46
Sweden	SKr32.0	4.59	9.94	6.97	+43
Switzerland	SFr6.30	5.05	1.96	1.25	+57
Taiwan	NT\$75.0	2.28	23.3	32.9	-29
Thailand	Baht 62.0	1.78	19.3	34.7	-45
Turkey	Lire 4.55	3.22	1.41	1.41	nil
UAE	Dirhams 10.0	2.72	3.11	3.67	-15
Ukraine	Hryvnia 9.00	1.71	2.80	5.27	-47
Uruguay	Peso 55.0	2.17	17.1	25.3	-33
Venezuela	Bolivar 6,800	1.58	2,112	4,307	-51

Sources: McDonald's; *The Economist*

*Purchasing-power parity: local price divided by price in United States
 †Average of New York, Atlanta, Chicago and San Francisco
 ‡Dollars per pound
 §Weighted average of prices in euro area
 **Dollars per euro

Surévalué ou sous-évalué?

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code [499584](#)

Considérez les données suivantes (décembre 2024):

Le coût d'un Big Mac en Suisse est de 7.10CHF et est de 5.69USD aux États-Unis. Le taux de change est de 0.87CHF/1USD.

Est-ce que le CHF est surévalué ou sous-évalué par rapport au USD?

PROCÉDURE: calculez le taux de change théorique e_{th} et comparez-le au taux CHF/USD observé.

- Si $e_{th} > e_{obs}$, on s'attend d'observer une augmentation du taux de change, ce qui veut dire que...
- Si $e_{th} < e_{obs}$, on s'attend d'observer une diminution du taux de change, ce qui veut dire que...

9.2. Le marché des changes

Le marché des changes: demande et offre de monnaie sur le marché des changes

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code [499584](#)

Pour quelle raison demande-t-on de la monnaie nationale (= offre de devise étrangère) sur le marché des changes?

Pour quelle raison offre-t-on de la monnaie nationale (= demande de devise étrangère) sur le marché des changes?

[3 réponses max et, svp, pas d'article, pas de pluriel]

Le marché des changes (1)

- La PPA fournit une valeur de référence (long terme) vers laquelle on s'attend que le taux de change devrait tendre.
- **Cours de change: prix relatif d'une monnaie par rapport à une autre monnaie.** Comme tout autre prix, le prix d'une monnaie est déterminé, dans le **COURT TERME**, par la rencontre de la demande et de l'offre (=> fluctuations autour de la valeur de long terme déterminée par la PPA).
- EXEMPLE: achat-vente USD contre Euros (déterminants de l'offre et de la demande)

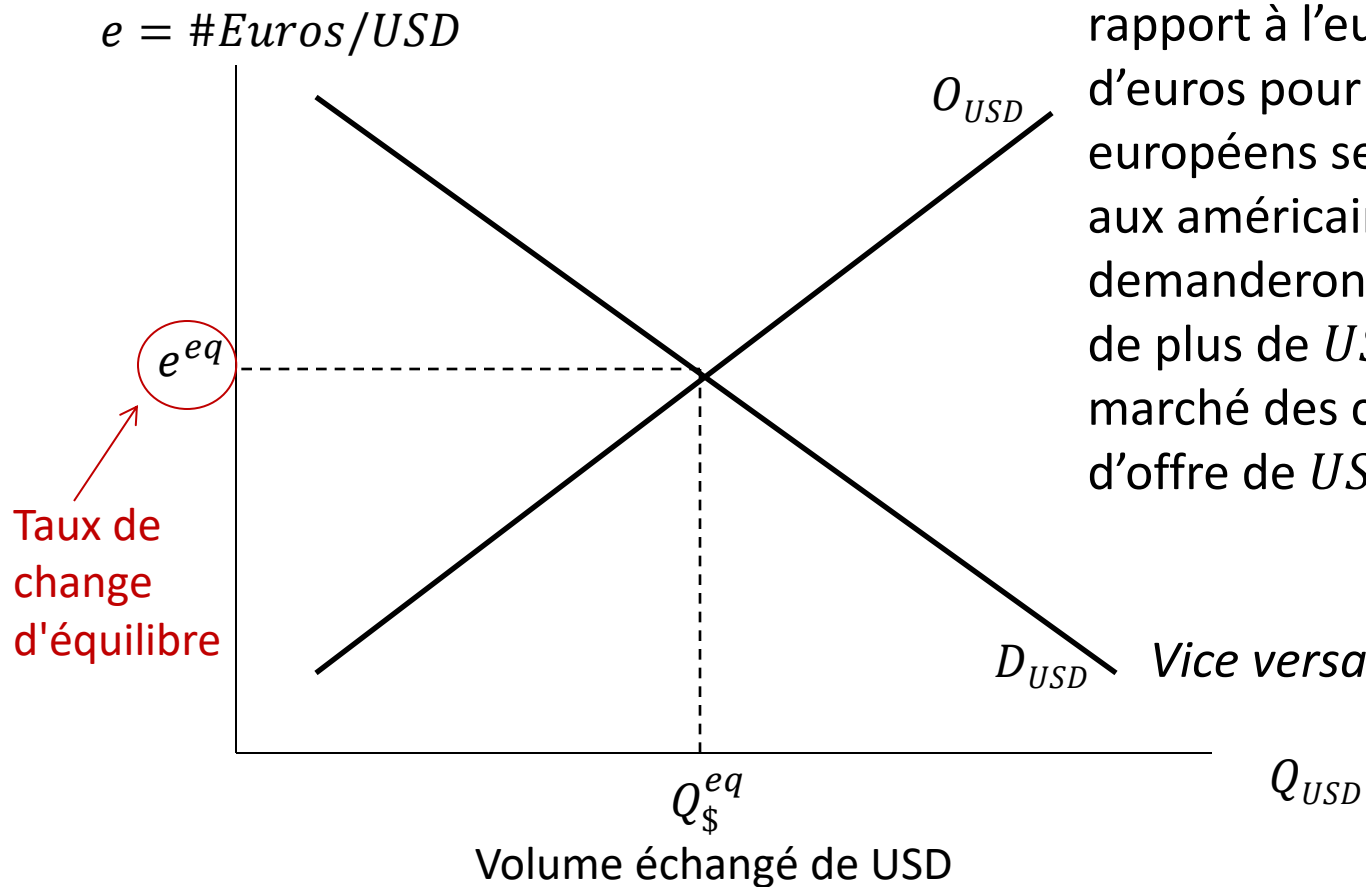
Offre USD = Demande EUR

- *EXP* européennes de B&S
- *EXP* européennes d'actifs
- ...
- Interventions banque centrale
(ventes de *USD* → déplacement de la courbe)

Demande USD = Offre EUR

- *IMP* européennes de B&S
- *IMP* européennes d'actifs
- ...
- Interventions banque centrale
(achats de *USD* → déplacement de la courbe)

Le marché des changes (2)



Quand le *USD* s'apprécie par rapport à l'euro (il faut plus d'euros pour 1\$), les produits européens semblent moins chers aux américains, qui en demanderont plus => conversion de plus de *USD* contre *EUR* sur le marché des changes => fonction d'offre de *USD* croissante

Le marché des changes (3)

- **CHOCS**: le flux de capitaux européens vers les États-Unis augmente

Le marché des changes (4)

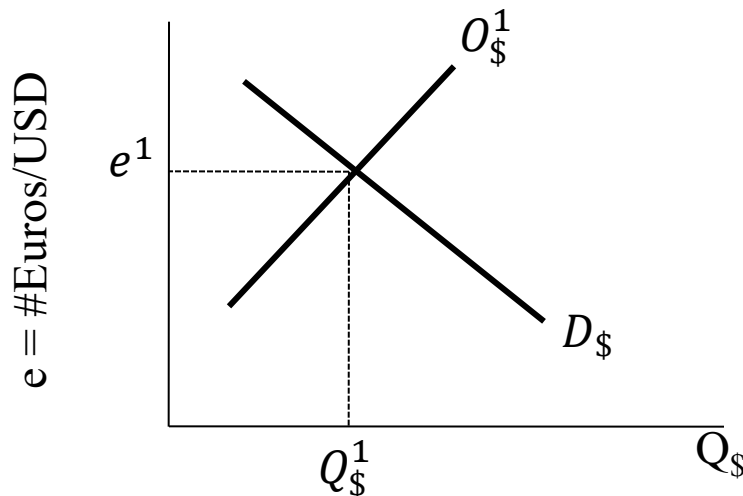
- **CHOCS**: toute modification de l'offre ou de la demande de dollars américains aura un impact sur l'équilibre du marché des changes.
 - Si par exemple le flux de capitaux européens vers les États-Unis devait augmenter à cause d'une variation dans les préférences des investisseurs, la courbe de demande se déplacerait vers la droite ce qui provoquerait une appréciation du *USD* par rapport à l'Euro (ce qui engendrerait, par ailleurs, aussi une amélioration de la balance commerciale européenne: la balance des paiements est toujours à l'équilibre).
- En réalité l'impact des chocs sur le taux de change d'équilibre dépend de la flexibilité du taux de change → **REGIME DES CHANGES** = ensemble des règles qui gouvernent le marché des changes.
- Deux régimes de change "extrêmes" (changes flottants et changes fixes) ainsi qu'une multitude d'autres possibilités intermédiaires (flottements administrés, bandes de fluctuations...)

Régime de changes flottants

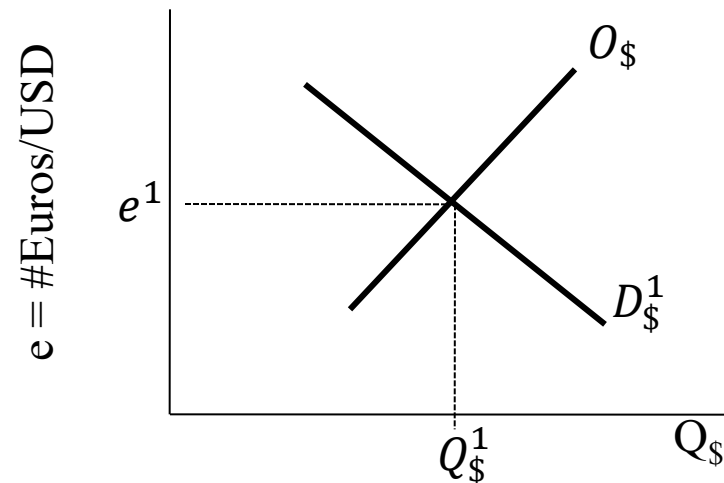
Sous un tel régime de changes:

- les banques centrales n'interviennent **jamais** sur le marché des changes
- le taux de change s'adapte à toute variations de l'offre et de la demande de devise pour rétablir l'équilibre
 - Si déficit de la *BC* → **dépréciation** de la monnaie nationale
 - Si surplus de la *BC* → **appréciation** de la monnaie nationale

EXEMPLE : augmentation des *EXP* européennes de B&S



EXEMPLE : diminution des *EXP* européennes de capital

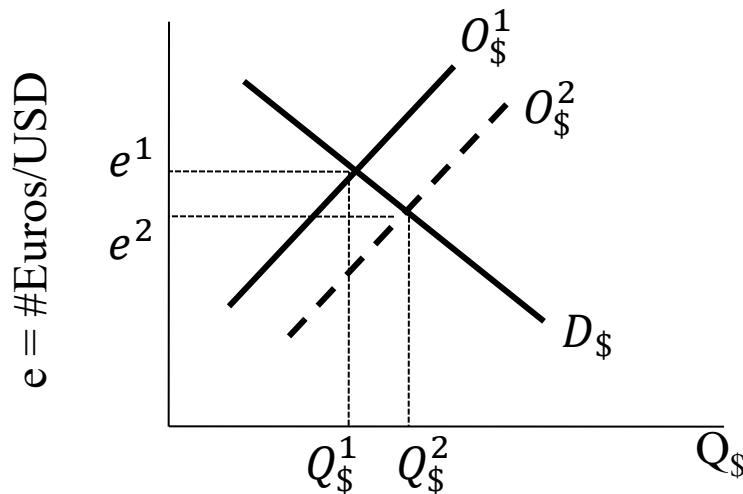


Régime de changes flottants

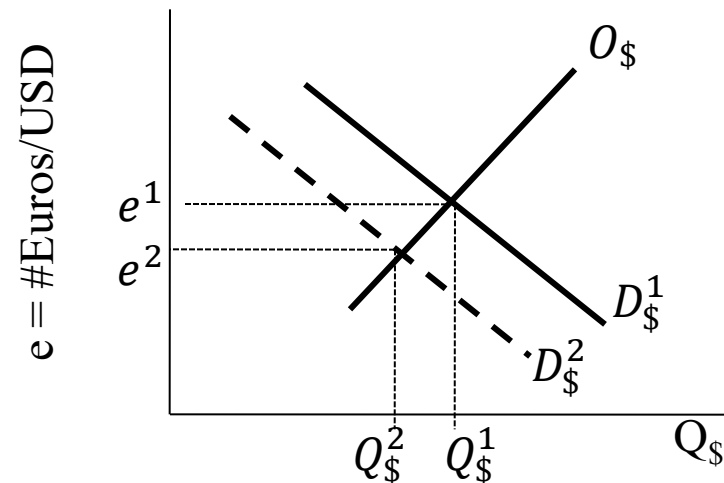
Sous un tel régime de changes:

- les banques centrales n'interviennent **jamais** sur le marché des changes
- le taux de change s'adapte à toute variations de l'offre et de la demande de devise pour rétablir l'équilibre
 - Si déficit de la *BC* → **dépréciation** de la monnaie nationale
 - Si surplus de la *BC* → **appréciation** de la monnaie nationale

EXEMPLE : augmentation des *EXP* européennes de B&S ($\Rightarrow ED_{EUR} \Rightarrow$ appréciation de l'Euro)



EXEMPLE : diminution des *EXP* européennes de capital ($\Rightarrow EO_{USD} \Rightarrow$ appréciation de l'Euro)



Régime de changes fixes

Sous un tel régime de changes:

- les banques centrales interviennent **constamment** sur le marché pour **garantir une certaine parité des cours** → perte d'autonomie des banques centrales: la politique monétaire n'est plus un instrument d'intervention indépendant pour la banque centrale (l'offre de monnaie varie pour maintenir la valeur de la monnaie nationale sur le marché des changes constante).

EXEMPLES:

- Système d'étalon-or, 1879 – 1914: parité fixe en or;
- Système d'étalon du change-or (Bretton Woods), 1946 – 1973: parité fixe en dollars américain à son tour fixé en or;
- Système monétaire européen, 1979 – 1999: fluctuations admises dans un tunnel autour de la parité;
- Dans beaucoup de pays, la monnaie nationale est ancrée par rapport à une autre monnaie.

PROBLÈME:

- Le taux fixé par la CB peut ne pas coïncider avec le taux d'équilibre → **interventions pour conserver la parité souhaitée.**

Changes fixes vs changes flottants

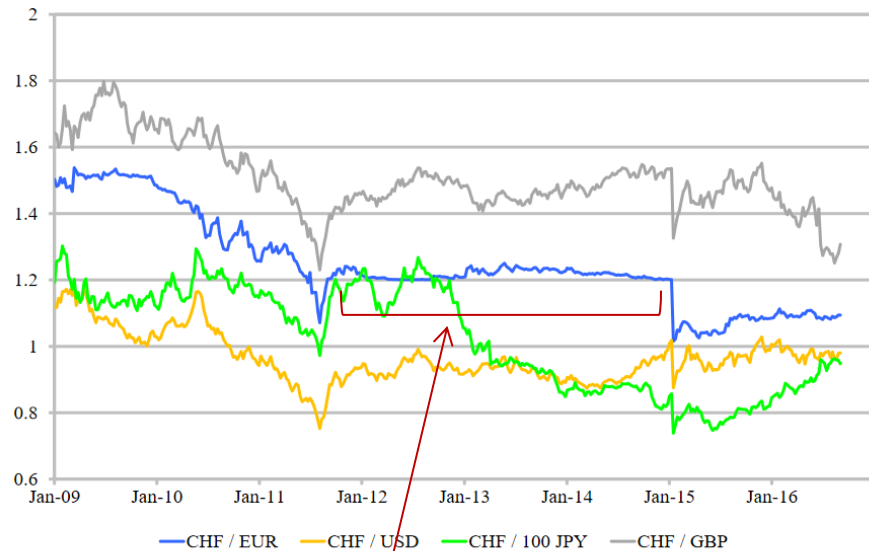
Il existe plusieurs arguments à faveur de l'adoption d'un régime de change fixe (pas d'incertitude, stabilité, contrôle de l'inflation...), mais la fixation du taux de change comporte aussi des coûts: perte d'indépendance de la politique monétaire (qui est sacrifiée à la politique de change), distorsions dus aux contrôles des changes, attaques spéculatives fréquentes.

Les implications de ceci seront analysées dans des cours plus avancés (Macroéconomie et International Macroeconomics).

Franc – Dollar – Euro

graphique 15 : Evolution du cours de change nominal du franc suisse

valeurs hebdomadaires



source : BNS

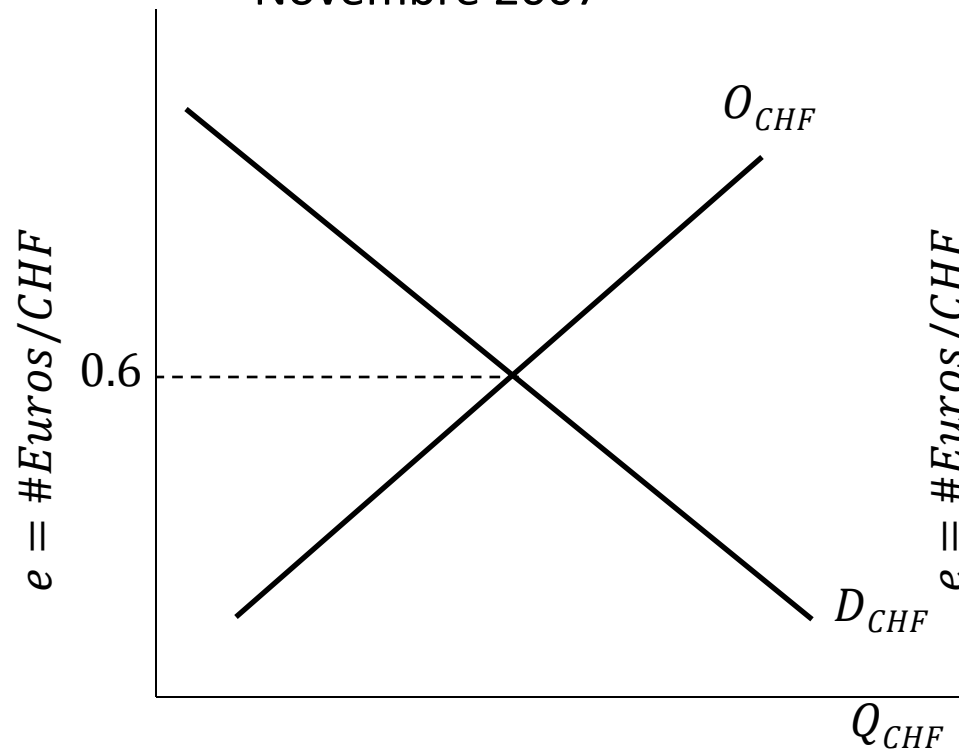
Taux de change plancher:
 $1.2 \text{ CHF} = 1 \text{ EUR}$



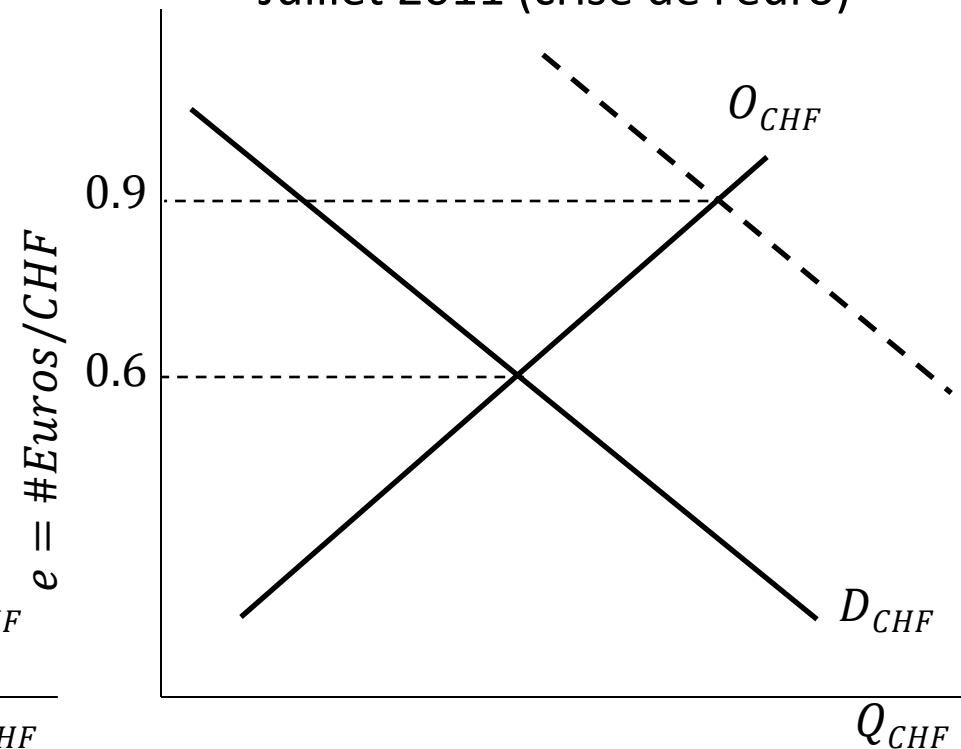
Taux de change plafond introduit par la BNS (1)

Taux de change $EUR-CHF$

Novembre 2007

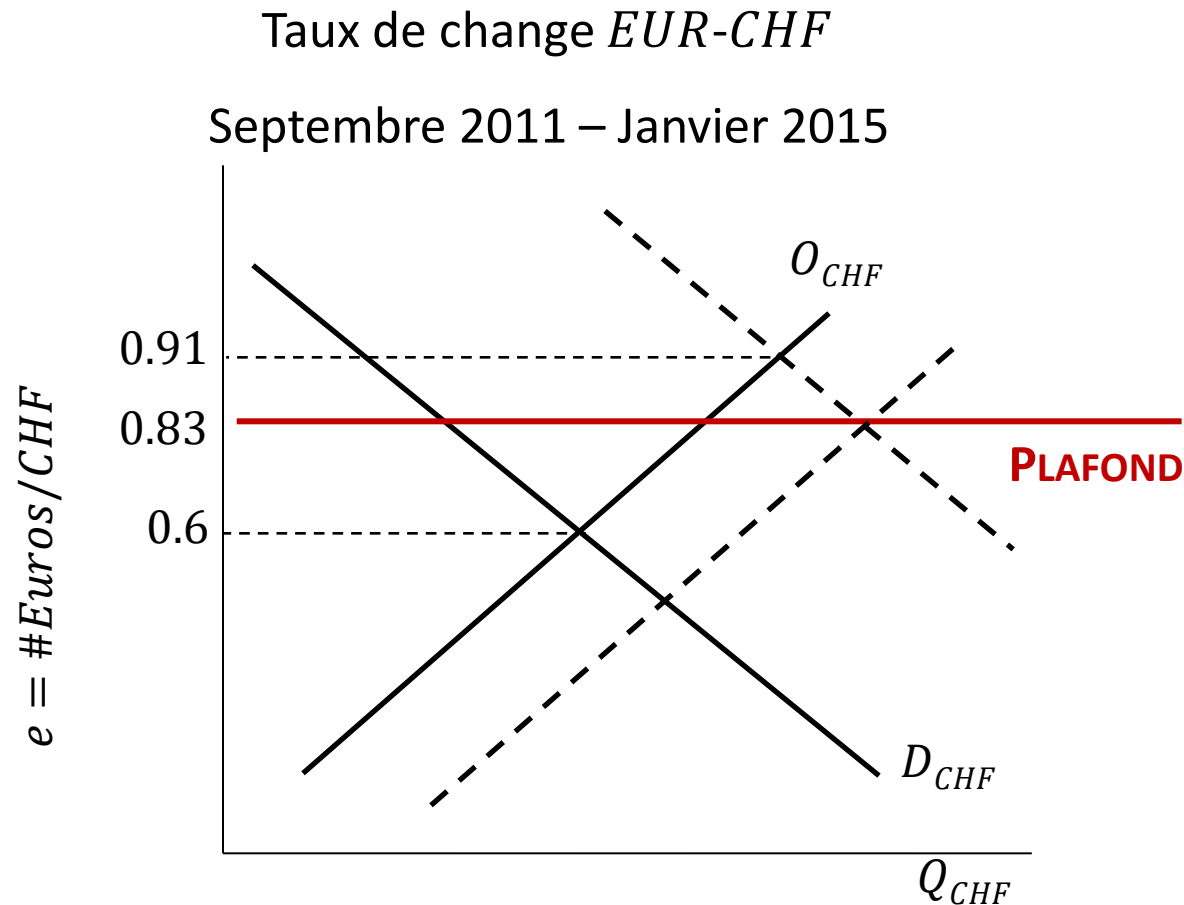


Juillet 2011 (crise de l'euro)



Que peut faire la BNS afin de contrecarrer la forte appréciation du CHF ?

Taux de change plafond introduit par la BNS (2)



Dès que le taux a tendance à augmenter au-dessus de $0.83 \text{ EUR}/1 \text{ CHF}$, la BNS achète des euros.

Résumé

- Le taux de change entre deux pays est le prix auquel se font les échanges entre eux
- On parle d'appréciation d'une monnaie quand on peut acheter plus d'unités de devises étrangères avec une unité de monnaie nationale
- Les exportations nettes d'un pays dépendent du taux de change réel: une dépréciation rend les biens du pays domestique moins chers et en conséquence les exportations nettes augmentent
- Le taux de change nominal reflète le différentiel entre taux d'inflation (PPA)
- La PPA se base sur des hypothèses assez restrictives (biens tous échangeables, même structure de la dépense, arbitrage)
- La parité entre deux devises est le prix d'équilibre du marché des changes
- On distingue deux régimes de change: fixe (interventions de la banque centrale pour maintenir la parité) et flottant (pas d'interventions de la banque centrale)

Deux questions d'examen [Pingo - code 499584]

QCM I

Selon la définition de taux de change réel, une dépréciation du taux de change réel suisse par rapport aux Etats Unis peut provenir :

- a) d'une hausse des prix nationaux.
- b) d'une hausse des prix étrangers.
- c) d'une hausse du nombre de dollars nécessaires pour acheter un franc suisse.
- d) d'une hausse des exportations nettes.

QCM II

Selon la relation de PPA relative, sachant que le niveau des prix augmente en Chine de 8% par an, tandis qu'il augmente de 2% en Suisse, on peut s'attendre à :

- a) une appréciation de 6% du CHF par rapport au Yuan.
- b) une dépréciation de 6% du CHF par rapport au Yuan.
- c) une appréciation de 10% du CHF par rapport au Yuan.
- d) une dépréciation de 10% du CHF par rapport au Yuan.

Références additionnelles

Pour rappel, ces lectures additionnelles ne sont pas obligatoires

Sur la signification du taux de change réel:

- [Why Real Exchange Rates?](#), Finances & Développement (IMF), 09.2007

Sur l'Indice BigMac:

- [Bunfight](#), The Economist, 02.04.2013
- Pour les données les plus récentes : [The Economist Big Mac index](#)

Sur l'évolution récente du taux de change CHF-EUR:

- [Le franc n'a presque jamais été aussi fort face à l'euro](#), Tribune de Genève, 21.11.2024
- [Le franc se renforce encore face à l'euro](#), Tribune de Genève, 10.12.2024